UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Teoría de Circuitos - Convocatoria Extraordinaria
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 15 – junio – 2023

Problema 1 (3 puntos).

En el circuito de la figura obtener:

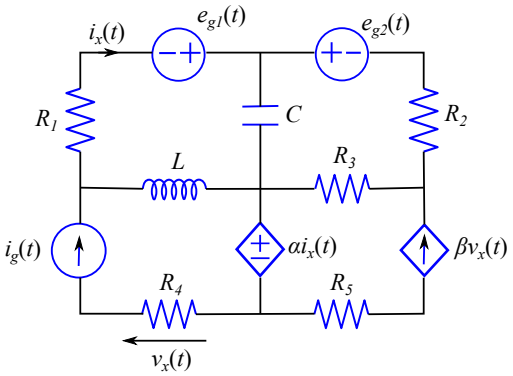
a) Expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por tensiones de nudo.

b) Expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por corrientes de malla

Resolver el sistema de ecuaciones que considere y calcular:

c) Potencia puesta en juego por los generadores $\alpha i_x(t)$ y $\beta v_x(t)$.

d) Energía almacenada en la bobina, L, y en el condensador, C.(

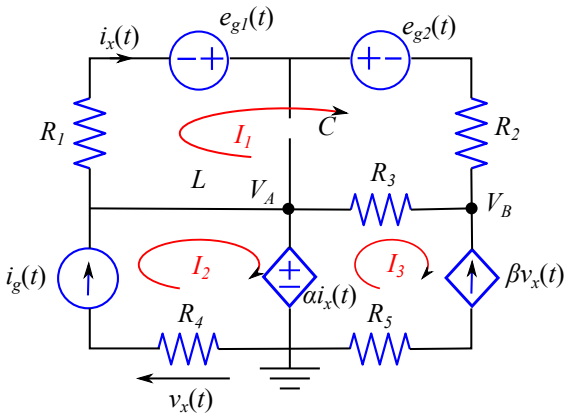


Datos:

$$e_{g_1}(t) = E_1 = 15 \text{ V}; \quad e_{g_2}(t) = E_2 = 15 \text{ V}; \quad i_g(t) = I_g = 2 \text{ A}; \quad R_1 = R_2 = R_4 = \frac{1}{2} \ \Omega;$$

$$R_3 = 1 \ \Omega; \quad R_5 = 2 \ \Omega; \quad \alpha = 2 \ \Omega; \quad \beta = 2 \ \Omega^{-1}; \quad L = 22 \text{ mH}; \quad C = 12 \ \mu\text{F}.$$

Resultado



a) Análisis por tensiones de nudo.

$$\begin{cases} \text{Nudo A:} \quad V_A = \alpha I_x \\ \text{Nudo B:} \quad 0 = -\beta V_x + \dfrac{V_B - V_A}{R_3} + \dfrac{V_B - V_A + E_2 - E_1}{R_1 + R_2} \\ V_x = -R_4 \cdot I_g \\ I_x = -\dfrac{V_B - V_A + E_2 - E_1}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

b) Análisis por corrientes de malla.

$$\begin{cases} I_2 = I_g \\ I_3 = -\beta V_x \\ \text{Contorno} \quad I_1: \quad 0 = R_1 \cdot I_1 - E_1 + E_2 + R_2 \cdot I_1 + R_3 \cdot (I_1 - I_3) \\ V_x = -R_4 \cdot I_2 \\ I_x = I_1 \end{cases}$$

c) $P_{\alpha I_x} = 0$ W, $\quad P_{\beta V_x} = 6$ W.

d) $W_C = \dfrac{2523}{2}\ \mu$J, $\quad W_L = 11$ mJ .

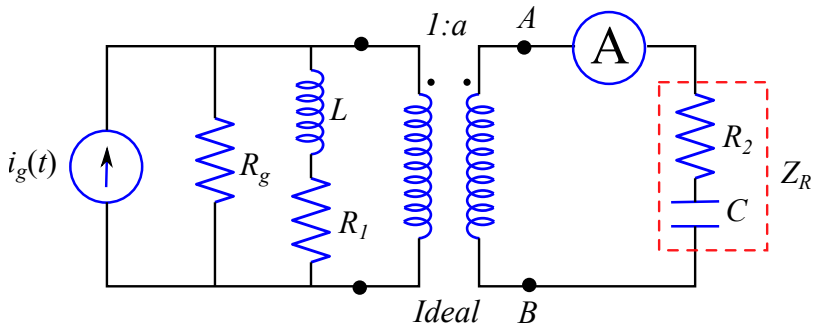
Problema 2 (2 puntos).

En el circuito de la figura:

a) Aplicando el teorema de Thevenin obtener el generador equivalente hacia la izquierda de los puntos AB.

b) Lectura que indicará el amperímetro.

c) Potencia disipada en la carga Z_R.



Datos: $i_g(t) = \dfrac{5}{2}\,\text{sen}\left(10^6 t\right)$ A; $R_g = 2\ \Omega$; $R_1 = 1\ \Omega$; $R_2 = \dfrac{16}{5}\ \Omega$;

$$L = 1\ \mu\text{H}; \quad C = \frac{5}{8}\ \mu\text{F}; \quad a = 2$$

Resultado

a) $E_{Th} = (4 + 2j)$ V; $Z_{Th} = \dfrac{8}{5} \cdot (2 + j)\ \Omega$.

b) $I_A = \dfrac{5\sqrt{5}}{16\sqrt{2}}\ \text{A}_{ef}$.

c) $P_{Z_R} = \dfrac{25}{2}$ W.

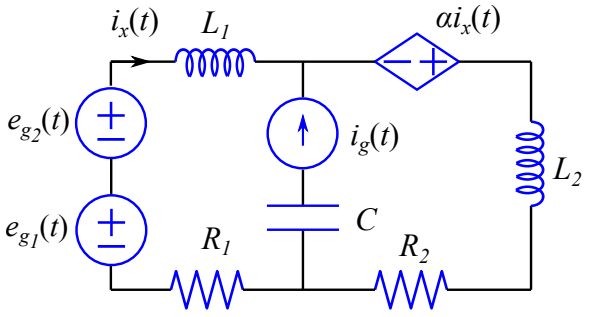
Problema 3 (5 puntos).

En el circuito de la figura determinar:

a) La corriente $i_x(t)$.

b) La potencia puesta en juego por los generadores $i_g(t)$ y $\alpha i_x(t)$ así como la disipada por R_1.

c) Nuevo valor de la potencia puesta en juego por el generador $\alpha i_x(t)$ si se duplica $e_{g_1}(t)$.



Datos: $e_{g_1}(t) = 4$ V; $\quad e_{g_2}(t) = 2 \operatorname{sen}\left(10^6 t\right)$ V; $\quad i_g(t) = 3 \operatorname{sen}\left(10^6 t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ A;

$$R_1 = 1\ \Omega; \quad R_2 = 2\ \Omega; \quad \alpha = 2\ \Omega; \quad L_1 = 1\ \mu\text{H}; \quad L_2 = 2\ \mu\text{H}; \quad C = \frac{1}{2}\ \mu\text{F}$$

Resultado

a) $i_x(t) = 4 + \sqrt{10} \operatorname{sen}\left(10^6 t - 1,89\right)$ A.

b) $P_{i_g(t)} = 6$ W; $\quad P_{\alpha i_x(t)} = 33$ W.

c) $P'_{\alpha i_x(t)} = 129$ W.